

Acerca del conjunto de datos

Este conjunto de datos presenta una colección exhaustiva de información sobre exoplanetas proveniente del Archivo de Exoplanetas de la NASA. Incluye atributos esenciales para cada exoplaneta, como radio, masa, período orbital, método de descubrimiento y más. Estas observaciones contribuyen a la misión de la NASA de identificar y estudiar planetas más allá de nuestro sistema solar, ofreciendo información valiosa para el campo de la ciencia exoplanetaria.

Este conjunto de datos incluye información procedente del Archivo de Exoplanetas de la NASA. La NASA es la fuente original de los datos.

Este conjunto de datos se obtuvo del [Archivo de Exoplanetas de la NASA](#), de acceso público, el 10 de noviembre de 2024. Gestionado por el Centro de Procesamiento y Análisis de Infrarrojos (IPAC) del Instituto Tecnológico de California en nombre de la NASA, este archivo constituye un recurso fundamental para astrónomos e investigadores de todo el mundo.

Para mejorar la usabilidad, se aplicaron los siguientes pasos de limpieza de datos:

1. Se eliminó la primera columna, que contenía únicamente las etiquetas de las filas.
2. Se excluyeron los metadatos que ocupaban las primeras 100 filas del archivo CSV original.
3. Las columnas `pl_refname`, `st_refname`, y `sy_refname` se formatearon para mostrar solo las referencias de hipervínculos, originalmente codificadas con marcado HTML para la interfaz web de la NASA.
4. `pl_controv_flag` Se eliminaron las filas con un valor de 1, ya que este indicador señala planetas cuya existencia es cuestionada. Solo `pl_controv_flag` se conservaron los planetas con un valor de 0, que indican ausencia de controversia. Se eliminaron treinta entradas de planetas clasificados como controvertidos o no confirmados.

Este conjunto de datos proviene del Archivo de Exoplanetas de la NASA. Si bien la NASA ofrece acceso abierto a sus datos, es importante destacar que la inclusión de esta información no implica ningún respaldo por parte de la NASA ni de sus empleados a ningún producto, servicio o actividad relacionada con este conjunto de datos. Se recomienda a los usuarios evitar el uso del nombre, los logotipos o las imágenes de la NASA de manera que puedan interpretarse como un respaldo.

Descripciones de columnas

- **pl_name** : Nombre del exoplaneta.

- **hostname** : Nombre del host star.
- **default_flag** : Indica el conjunto de datos preferido (1 = predeterminado).
- **sy_snum** : Número de estrellas en el sistema.
- **sy_pnum** : Número de planetas en el sistema.
- **método de descubrimiento** : Método utilizado para descubrir el exoplaneta.
- **disc_year** : Año en que se descubrió el exoplaneta.
- **disc_facility** : Instalación u observatorio que descubrió el exoplaneta.
- **soltype** : Tipo de solución para la entrada de datos (por ejemplo, Publicada, Candidata).
- **pl_refname** : Referencia para la fuente de datos planetarios.
- **pl_orbper** : Período orbital del planeta en días.
- **pl_orbpererr1** : Incertidumbre superior del período orbital.
- **pl_orbpererr2** : Menor incertidumbre del período orbital.
- **pl_orbperlim** : Indicador de límite para datos de período orbital.
- **pl_orbsmax** : Semieje mayor de la órbita en unidades astronómicas (ua).
- **pl_orbsmaxerr1** : Incertidumbre superior del semieje mayor.
- **pl_orbsmaxerr2** : Menor incertidumbre del semieje mayor.
- **pl_orbsmaxlim** : Indicador de límite para datos del semieje mayor.
- **pl_rade** : Radio del planeta en radios terrestres.
- **pl_radeerr1** : Incertidumbre superior del radio del planeta en radios terrestres.
- **pl_radeerr2** : Menor incertidumbre del radio del planeta en radios terrestres.
- **pl_radelim** : Indicador de límite para los datos del radio del planeta.
- **pl_radj** : Radio del planeta en radios de Júpiter.
- **pl_radjerr1** : Incertidumbre superior del radio del planeta en radios de Júpiter.
- **pl_radjerr2** : Menor incertidumbre del radio del planeta en radios de Júpiter.

- **pl_radjlim** : Indicador de límite para el radio en los datos de radios de Júpiter.
- **pl_bmasse** : Masa del planeta en masas terrestres.
- **pl_bmasseerr1** : Incertidumbre superior de la masa del planeta en masas terrestres.
- **pl_bmasseerr2** : Menor incertidumbre de la masa del planeta en masas de la Tierra.
- **pl_bmasselim** : Indicador de límite para la masa del planeta en masas terrestres.
- **pl_bmassj** : Masa del planeta en masas de Júpiter.
- **pl_bmassjerr1** : Incertidumbre superior de la masa del planeta en masas de Júpiter.
- **pl_bmassjerr2** : Menor incertidumbre de la masa del planeta en masas de Júpiter.
- **pl_bmassjlim** : Indicador de límite para la masa del planeta en masas de Júpiter.
- **pl_bmassprov** : Procedencia de la medición de la masa del planeta (por ejemplo, Msini).
- **pl_orbeccen** : Excentricidad orbital del planeta.
- **pl_orbeccenerr1** : Incertidumbre superior de la excentricidad orbital.
- **pl_orbeccenerr2** : Menor incertidumbre de la excentricidad orbital.
- **pl_orbeccenlim** : Indicador de límite para datos de excentricidad orbital.
- **pl_insol** : Flujo de insolación (cantidad de radiación estelar) en el flujo terrestre.
- **pl_insolerr1** : Límite superior de incertidumbre del flujo de insolación.
- **pl_insolerr2** : Menor incertidumbre del flujo de insolación.
- **pl_insollim** : Indicador de límite para el flujo de insolación.
- **pl_eqt** : Temperatura de equilibrio del planeta en Kelvin.
- **pl_eqterr1** : Incertidumbre superior de la temperatura de equilibrio.
- **pl_eqterr2** : Menor incertidumbre de la temperatura de equilibrio.
- **pl_eqtlim** : Indicador de límite para la temperatura de equilibrio.

- **ttv_flag** : Indicador que especifica si existen variaciones en los horarios de tránsito (1 = sí).
- **st_refname** : Referencia para la fuente de datos estelares.
- **st_spectype** : Tipo espectral de la estrella anfitriona.
- **st_teff** : Temperatura efectiva estelar en Kelvin.
- **st_tefferr1** : Límite superior de incertidumbre de la temperatura estelar.
- **st_tefferr2** : Menor incertidumbre de la temperatura estelar.
- **st_tefflim** : Indicador de límite para la temperatura estelar.
- **st_rad** : Radio estelar en radios solares.
- **st_raderr1** : Límite superior de incertidumbre del radio estelar.
- **st_raderr2** : Menor incertidumbre del radio estelar.
- **st_radlim** : Indicador de límite para el radio estelar.
- **st_mass** : Masa estelar en masas solares.
- **st_masserr1** : Límite superior de incertidumbre de la masa estelar.
- **st_masserr2** : Menor incertidumbre de la masa estelar.
- **st_masslim** : Indicador de límite para la masa estelar.
- **st_met** : Metalicidad estelar (valor [Fe/H]).
- **st_meterr1** : Límite superior de incertidumbre de la metalicidad estelar.
- **st_meterr2** : Menor incertidumbre de la metalicidad estelar.
- **st_metlim** : Indicador de límite para la metalicidad estelar.
- **st_metratio** : Relación de metalicidad estelar.
- **st_logg** : Gravedad superficial estelar en $\log(\text{cm/s}^2)$.
- **st_loggerr1** : Incertidumbre superior de la gravedad superficial.
- **st_loggerr2** : Menor incertidumbre de la gravedad superficial.
- **st_logglim** : Indicador de límite para la gravedad superficial.
- **sy_refname** : Referencia para la fuente de datos del sistema.
- **rastr** : Ascensión recta de la estrella (formato sexagesimal).
- **ra** : Ascensión recta de la estrella en grados.

- **decstr** : Declinación de la estrella (formato sexagesimal).
- **dec** : Declinación de la estrella en grados.
- **sy_dist** : Distancia a la estrella en pársecs.
- **sy_disterr1** : Incertidumbre superior de la distancia.
- **sy_disterr2** : Menor incertidumbre de la distancia.
- **sy_vmag** : Magnitud visual (brillo) de la estrella.
- **sy_vmagerr1** : Incertidumbre superior de la magnitud visual.
- **sy_vmagerr2** : Menor incertidumbre de magnitud visual.
- **sy_kmag** : magnitud de la estrella en banda K (infrarroja).
- **sy_kmagerr1** : Incertidumbre superior de la magnitud en banda K.
- **sy_kmagerr2** : Menor incertidumbre de la magnitud en banda K.
- **sy_gaiamag** : Magnitud de Gaia de la estrella.
- **sy_gaiamagerr1** : Incertidumbre superior de la magnitud de Gaia.
- **sy_gaiamagerr2** : Menor incertidumbre de la magnitud de Gaia.
- **rowupdate** : Fecha de la última actualización de esta fila.
- **pl_pubdate** : Fecha de publicación de los parámetros planetarios.
- **releasedate** : Fecha en que se publicaron los datos.